개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(자동차공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 스마트자동차전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차공학과 스마트자동차전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차엔진정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차분야 2년제

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○4차산업 혁명 핵심기술을 접목한 스마트자동차와 하이브리드 전기자동차의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단,정비할 수 있다.
○자동차 전기전자장치의 원리를 이해하고,표준설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후,수리/교환하고 정상적인 작동 여부를 검사할 수 있다.
○자율 주행자동차의 첨단 운전 보조시스템(ADAS)기술의 기능과 원리를 습득하고 각 모듈의 유지보수를 할 수 있다. ○스마트자동차기술의 구동장치제어,제동장치제어,조향장치제어,현가장치제어 등 개별 차량제어시스템을 정비할 수있다.
○손상된자동차의보디와차체패널을수리및교환한후도료의조색과도장작업을통하여본래의차체형상과색상으로 복구시켜자동차의표면을보호하고미적효과및컬러특수성을부여하기위하여자동차를도장할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학에 쓰이는 기초수학	32
멘토링	멘토와 멘티의 역할	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI배터리성능평가	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	자동차	자동차기관실습(NCS)	3	1506030201_24v5
				엔진본체 정비
2				1506030204_24v4
				연료장치 정비
3		자동차전기전자실습(NCS)	3	1506030101_20v4
				자동차 충전장치 정비
4				1506030104_20v4
				자동차 전기·전자회로 분석
5		융합프로젝트실습1	4	
6		융합프로젝트실습2	4	

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	24	3	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	24		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	자동차전기전자실습	1506030101_20v4	자동차 충전장치 정비	24	3	자동차 충전장치 정비, 자동차 전기·전자회로 분석(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030104_20v4	자동차 전기·전자회로 분석	24		자동차 충전장치 정비, 자동차 전기·전자회로 분석(NCS 학습모듈), 시중교재
선택	HEV전기자동차동력실습	1506030207_24v4	과급장치 정비	24	3	학습모귤
		1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24		학습모귤
	HEV전기자동차전장모듈실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	학습모듈
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		학습모듈
	HEV전기자동차파워트레인실습	1506030303_23v4	자동변속기 정비	24	3	학습모듈
		1506030324_23v4	휠·타이어·얼라인먼트 정비	24		학습모듈
	스마트자동차섀시전자제어실습	1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	24	3	학습모듈

선택	스마트자동차섀시전자제어실습	1506030326_23v4	조향장치 정비	24	3	학습모듈
	스마트자동차엔진전자제어실습	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	학습모듈
		1506030209_24v4	LPG전자제어장치 정비	24		학습모듈
	스마트자동차전기전자제어실습	1506030103_20v4	자동차 냉·난방장치 정비	24	3	학습모듈
		1506030105_20v4	자동차 편의장치 정비	24		학습모듈
	자동차섀시실습	1506030322_23v4	클러치·수동변속기 정비	24	3	학습모듈
		1506030327_23v4	제동장치 정비	24		학습모듈
	자동차성능검사실습	1506030603_23v4	기기검사	48	3	학습모듈
	CATIA실습기초	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	64	4	시중교재
	CATIA실습응용	1501020114_19v4	3D형상모델링검토	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습1	64	4
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습2	64	4
선택	스마트자동차센서소자응용실습	스마트자동차센서소자응용 실습 습득	48	3
	스마트자동차파워트레인전자제어	스마트자동차파워트레인전자제어이해	32	2
	스마트자율주행자동차시스템	스마트자율주행자동차시스템이해	32	2
	자동차기관	자동차기관이해	32	2
	자동차섀시	자동차섀시이해	32	2
	자동차성능검사	자동차성능검사이해	32	2
	자동차전기-전자회로도면판독	자동차전기-전자회로도면판독이해	32	2
	자동차전기장치	자동차전기장치이해	32	2
	자동차판금도장실습	자동차판금도장실습 습득	64	4
	스마트자율주행자동차시스템실습	스마트자율주행자동차시스템실습습득	48	3
	전공세미나실습	전공세미나실습	32	2
	스마트자동차전기전자제어	스마트자동차전기전자제어이해	32	2
	친환경자동차기초	친환경자동차기초이해	32	2
	자율주행자동차코딩실습	자율주행자동차코딩실습습득	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2
	스마트자동차네트워크통신시스템	스마트자동차네트워크통신시스템이해	32	2
	스마트자동차동력전자제어	스마트자동차동력전자제어이해	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	LPG전자제어장치 정비		전자제어 현가장치 정비
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비	기기검사
	과급장치 정비	자동차 전기·전자회로 분석	자동변속기 정비
	디젤전자제어장치 정비	자동차 편의장치 정비	제동장치 정비
	엔진본체 정비	전기자동차 특화시스템 정비	조향장치 정비
		하이브리드자동차 특화시스템 정비	휠·타이어·얼라인먼트 정비
2수준	연료장치 정비	자동차 충전장치 정비	3D형상모델링검토
			3D형상모델링작업
			클러치·수동변속기 정비
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	104	37	84	29	12	17	29	13	24	26	10	16	20	2	27
계			64	15	14	2	8	6	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	6	4	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		멘토링		1	1		1	1										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		피지컬AI이해		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	89	23	82	21	6	15	25	9	24	24	8	16	19	0	27
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	자동차기관실습	48	3		3	3		3									
		자동차전기전자실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	6	6	0	9	9	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		스마트자동차파워트레인전자제어		2	2					2	2							
		자동차전기-전자회로도면판독		2	2					2	2							
		스마트자동차전기전자제어		2	2					2	2							
		친환경자동차기초		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		스마트자동차네트워크통신시스템		2	2								2	2				
		스마트자동차동력전자제어		2	2								2	2				
		스마트자율주행자동차시스템		2	2								2	2				
		자동차성능검사		2	2								2	2				
	소 계		496	48	0	48	9	0	9	14	0	14	12	0	12	13	0	13
	선택 (실습)	AI배터리성능평가		2		2	2		2									
		자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		CATIA실습기초	64	4		4	4		4									
		전공세미나실습		2		2				2		2						
		스마트자동차섀시전자제어실습	48	3		3				3		3						
		스마트자동차엔진전자제어실습	48	3		3				3		3						
		스마트자동차전기전자제어실습	48	3		3				3		3						
		CATIA실습응용	48	3		3				3		3						

전공	선택(실습)	HEV전기자동차동력실습	48	3		3							3		3			
		HEV전기자동차전장모듈실습	48	3		3							3		3			
		HEV전기자동차파워트레인실습	48	3		3							3		3			
		자동차성능검사실습	48	3		3							3		3			
		스마트자동차센서소자응용실습		3		3										3		3
		자동차판금도장실습		4		4										4		4
		스마트자율주행자동차시스템실습		3		3										3		3
		자율주행자동차코딩실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ll대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학에 쓰이는 기초수학을 습득한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수와 함수(다항식의 연산)	2			
2	수와 함수(나머지정리와 인수분해)	2			
3	방정식과 부등식(복소수와 이차방정식)	2			
4	방정식과 부등식(이차방정식과이차함수)	2			
5	방정식과 부등식(여러가지방정식)	2			
6	방정식과 부등식(여러가지방정식)	2			
7	도형의 방정식(평면좌표)	2			
8	도형의 방정식(직선방정식)	2			
9	도형의 방정식(원의방정식)	2			
10	도형의 방정식(도형의이동)	2			
11	도형의 방정식(부등식의 영역)	2			
12	함수(함수의개념)	2			
13	함수(유리함수와 무리함수)	2			
14	함수(삼각함수)	2			
15	지수와로그	2			
16	지수와로그	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
멘토와 멘티의 역할을 익힌다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의 유래 및 이해	1			
2	멘토링의 국내외 성공사례	1			
3	멘티/멘토 상호 이해 제고	1			
4	성격/학습유형 찾기	1			
5	인격지수 향상방안 찾기	1			
6	멘토링 에티켓	1			
7	멘토링 심화스킬 실습-SPEDA모델 실습	1			
8	멘토링 Action Plan 작성, 중간평가	1			
9	멘토링의 개념과 목적	1			
10	멘토링의 원리	1			
11	멘티/멘토 특징 및 역할	1			
12	인재개발지수 분석	1			
13	멘토링 스킬 14가지	1			
14	멘토링 핵심스킬 실습	1			
15	멘티/멘토 상호 시너지 창출	1			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차네트워크통신시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차 정보통신네트워크 시스템 제어장치의 구성, 작동원리 및 기능을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	자동차네트워크통신(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 통신의 개요 및 역사	2			
2	자동차 지능형 시스템	2			
3	단방향 통신	2			
4	양방향 통신	2			
5	LIN통신(1)	2			
6	LIN통신(2)	2			
7	CAN통신(1)	2			
8	CAN통신(2)	2			
9	FlexRay(1)	2			
10	FlexRay(2)	2			
11	ECM 통신(1)	2			
12	ECM 통신(2)	2			
13	ETACS 정보제어(1)	2			
14	ETACS 정보제어(2)	2			
15	텔레메틱스(1)	2			
16	텔레메틱스(2)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차동력전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차동력의 구조와 작동원리 및 각종시스템을 이해하고, 이를 자동차기술 관련 실무에 적용할 수 있도록 한다.	자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 기관의 시스템	2			
2	전자제어기관 개요	2			
3	전자제어 가솔린 분사장치의 장점	2			
4	SPI 시스템	2			
5	Motronic 시스템	2			
6	직접분사 시스템	2			
7	다단분사 시스템	2			
8	HCCI 시스템	2			
9	배출가스 개요	2			
10	배출가스 후처리기술	2			
11	연료 / 옥탄가 / 연소	2			
12	다중 / 다점 점화	2			
13	노크제어 시스템	2			
14	λ - 제어	2			
15	EGR, E - EGR, 증발가스 제어	2			
16	고효율 엔진(아트킨슨 사이클)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차파워트레인전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 파워트레인전자제어 습득	파워트레인전자제어(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달방식의 개요	2			
2	수동 / 자동 / 무단 변속기	2			
3	현가장치의 개요	2			
4	독립 / 일체차축 현가장치	2			
5	능동차체제어	2			
6	조향장치의 개요	2			
7	동력조향장치	2			
8	4륜 조향장치 / 에어백 시스템	2			
9	차륜정렬 요소	2			
10	제동장치의 개요	2			
11	유압 브레이크 시스템 구성	2			
12	브레이크 배력장치	2			
13	에어브레이크 시스템	2			
14	ABS / ESP / ABC 시스템	2			
15	휠 및 타이어	2			
16	자동차 성능 및 성능시험	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자율주행자동차시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자율주행자동차의 개면과 핵심기술을 이론적으로 습득하여 실제 차량의 적용에 대비하여 이론적 기술을 인지할 수 있다.	자율주행자동차(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차의 개념	2			
2	자율주행자동차 핵심기술	2			
3	자율주행자동차 시스템 구성	2			
4	자율주행자동차 시스템 구성요소 및 핵심기술	2			
5	자율주행자동차 시스템 적용장비	2			
6	자율주행자동차 핵심기술(레이더,라이더)	2			
7	자율주행자동차 핵심기술(영상기반모듈)	2			
8	자율주행자동차 핵심기술(운전자인지기술)	2			
9	자율주행자동차 핵심기술(사고규명ADR)	2			
10	자율주행자동차 핵심기술(V2X통신모듈)	2			
11	자율주행자동차 핵심기술(디지털맵)	2			
12	자율주행자동차 핵심기술(복합측위모듈)	2			
13	스마트자동차 센서	2			
14	스마트자동차 센서	2			
15	스마트자동차 센서	2			
16	스마트자동차 특허 및 관련법규	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동차 기관의 각 장치별 구조와 작동원리를 설명할 수 있다.	·자동차기관(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의개요및구조	2			
2	SI기관의기본구조와작동원리	2			
3	왕복동 피스톤기관의기본용어	2			
4	PV선도와밸브개폐시기선도	2			
5	열역학기초	2			
6	성능시험	2			
7	배기가스저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	실린더헤드	2			
10	실린더블록	2			
11	피스톤,커넥팅로드어셈블리	2			
12	크랭크축,베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	흡/배기장치	2			
15	밸브기구의구조와작동원리	2			
16	윤활유와윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 전자제어시스템을 이해하고 실무에 적용할 수있다.	·자동차섀시(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			
2	전·후륜구동(FF, FR, RR)	2			
3	클러치 시스템	2			
4	전자제어 클러치 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차성능검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차성능에 관계되는 검사기준 및 방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력 배양과 더불어 자동차 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형분석능력 및 고장진단을 할 수 있도록 한다.	·자동차검사와 환경(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 관능검사	2			
2	자동차기관 동력 전달장치	2			
3	자동차검사 장비	2			
4	가솔린 자동차 배출가스	2			
5	디젤 자동차 배출가스	2			
6	속도검사	2			
7	사이드슬립검사	2			
8	제동력검사	2			
9	경음 및 소음	2			
10	최소회전반경/차체 및 현가장치	2			
11	전조등검사	2			
12	자외선 투과율검사	2			
13	스캐너 사용방법	2			
14	종합테스터기	2			
15	파형분석방법	2			
16	고장진단방법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차전기-전자회로도면판독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차전기전자회로에 대한 기본과 도면판독을 통한 회로분석으로 전기전자회로에 대한 지식을 습득할 수 있다.	·자동차전기전자회로분석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 전기전자 실습	2			
2	배터리 탈부착, 구조 학습, 장착, 성능테스트	2			
3	발전기 탈착, 분해, 구조 학습, 조립	2			
4	발전기 장착, 출력전류/전압 측정, 고장진단	2			
5	기동전동기 탈착, 분해, 구조 학습, 조립	2			
6	기동전동기 장착, 부하시험, 고장진단	2			
7	점화장치 탈착, 구조 학습, 장착	2			
8	중간과제발표 : 발전기,기동전동기,점화장치 택1	2			
9	점화 1차, 2차 파형측정, TR Base 측정, 고장진단	2			
10	회로분석법 및 경음기회로 고장수리	2			
11	정지등, 후진등 회로분석 및 고장수리	2			
12	미등, 전조등 회로분석 및 고장수리	2			
13	파워윈도우, 파워도어록 회로분석 및 고장수리	2			
14	ETACS(BCM) 회로분석 및 고장수리	2			
15	에어백, 에어컨 회로분석 및 고장수리	2			
16	기말과제발표 및 / 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자에 대한 이론을 습득하여 회로구성과 작동을 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·자동차전기장치(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			
9	계기장치	2			
10	냉난방장치(회로분석)	2			
11	전조등 및 등화장치(회로분석)	2			
12	전자동 에어컨(회로분석)	2			
13	종합 경보장치(ETACS)	2			
14	도어 회로(회로분석)	2			
15	엑티브 보디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차전기전자제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차 전기, 전자장치의 구조 및 작동원리와 전기, 전자회로를 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	·그린오토전기(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 계기	2			
2	발전기와 보호회로	2			
3	기동전동기와 보호회로	2			
4	전자 점화장치	2			
5	등화장치	2			
6	난방장치	2			
7	전자동 에어컨	2			
8	후진 및 코너 경고장치	2			
9	레인센서와 와이퍼 제어	2			
10	종합 경보장치	2			
11	도어 레귤레이터 회로	2			
12	내비게이션의 구성품과 작동원리	2			
13	액티브 바디 컨트롤 시스템 회로	2			
14	고주파수 기술	2			
15	전기 자동차의 개요	2			
16	전기자동차의 구성품과 작동원리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
친환경자동차기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 자동차 시스템 제어장치의 구성, 작동원리 및 기능을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.	친환경자동차기초(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 역사	2			
2	모터의 기초	2			
3	인버터	2			
4	회생제동과 컨버터	2			
5	리튬이온 베터리	2			
6	연료전지	2			
7	인버터 충전기의 기초	2			
8	구동장치	2			
9	조향장치	2			
10	제동장치	2			
11	인휠 모터와 브레이크	2			
12	충격흡수 차체 구조	2			
13	서스펜션	2			
14	전기식 에어컨	2			
15	플러그인 하이브리드 자동차	2			
16	수소자동차	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	24	엔진본체 점검·진단하기	8		
2			엔진본체 수리·교환하기	8		
3			엔진본체 검사하기	8		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	24	연료장치 점검·진단하기	8		
5			연료장치 수리·교환하기	8		
6			연료장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 벨트의 장력 및 소손 상태와 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검하여 문제의 부분을 수리할 수 있다. ○ 각종 시스템의 전기전자회로분석을 할 수 있다.	자동차 충전장치 정비, 자동차 전기 · 전자회로 분석(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	24	충전장치 점검 · 진단하기	6		
2			충전장치 수리하기	6		
3			충전장치 교환하기	6		
4			충전장치 검사하기	6		
5	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	24	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	6		
6			전기 · 전자회로 수리하기	6		
7			전기 · 전자회로 교환하기	6		
8			전기 · 전자회로 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		

전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
HEV전기자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○엔진 컨트롤 모듈에 입력되는 센서들과 출력되는 제어장치의 서비스 데이터를 점검·진단하여 조정, 수리, 교환할 수 있다. ○ 과급장치 정비란 과급장치의 압력·제어, 누유상태를 점검, 진단, 수리, 교환, 검사할 수 있다.	학습모귤

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030207_24v4 과급장치 정비	24	과급장치 점검·진단하기	8		
2			과급장치 수리·교환하기	8		
3			과급장치 검사하기	8		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검·진단하기	8		
5			디젤전자제어장치 수리·교환하기	8		
6			디젤전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
과급장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 과급장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 과급장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
과급장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 과급장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 과급장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 과급장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
과급장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 과급장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 과급장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 과급장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
HEV전기자동차전장모듈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환 할 수 있다. ○ 전기자동차정비란 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차전장모듈 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
HEV전기자동차파워트레인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 무단변속기 정비란 무단변속기 관련 장치의 오일 점검과 변속상태와 소음, 충격, 슬립 여부를 점검하고 액츄에이터의 작동 상태와 제어장치를 진단·점검하여 문제의 부분을 조정, 수리 교환할 수 있다. ○ 타이어의 편마모를 점검하고 주행 안정성과 핸들의 쏠림 등의여부를 관련 계측장비를 활용하여 조정, 수리, 교환 할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030303_23v4 자동변속기 정비	24	자동변속기 점검·진단하기	8		
2			자동변속기 수리·교환하기	8		
3			자동변속기 검사하기	8		
4	1506030324_23v4 휠·타이어·얼라인먼트 정비	24	휠·타이어·얼라인먼트 점검·진단하기	8		
5			휠·타이어·얼라인먼트 수리·교환하기	8		
6			휠·타이어·얼라인먼트 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HEV전기자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차섀시전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 전자제어 · 공압식 제동장치 정비란 전자제어식 제동장치 관련부품을 포함한 각종 센서의 데이터 값을 분석하여 컨트롤 모듈의 정상작동 여부, 공압식 에어라인의 압력을 점검하고 누설상태 및 작동상태에 따른 관련 부품을 수리 및 교환할 수 있다. ○오일의 양과 상태, 누유, 압력, 소음, 벨트의 상태를 점검하고, 각종 센서의 입력값과 규정값을 상호비교 분석, 컨트롤 모듈의 정상작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있으며, 작동 중 핸들링을 비교 분석하여 문제의 부분을 수리 할 수있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	24	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	8		
2			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	8		
3			전자제어 현가장치 검사하기	8		
4	1506030326_23v4 조향장치 정비	24	조향장치 점검 · 진단하기	8		
5			조향장치 수리 · 교환하기	8		
6			조향장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차섀시전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차엔진전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○가솔린 전자제어장치의 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터 · 관련 측정장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다. ○CNG 전자제어장치 정비란 CNG 전자제어장치 센서의 엔진 컨트롤모듈을 진단장비의 서비스데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단,조정, 교환, 수리할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	24	LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
6			LPG전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차엔진전자제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차전기전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 실내 적정 온도를 유지하기 위하여 흡입 및 토출 압력을 측정하고 각 센서의 입력 값과 액추에이터의 작동 여부를 점검하고 냉 난방 장치를 수리 조정 교환할 수 있다. ○ 편의장치 정비란 각종 편의장치의 정상적인 작동을 위하여 진단장비를 활용하여 전원 및 컨트롤 모듈을 점검 · 진단하고 규정 값에 맞게 조정, 수리, 교환할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	24	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	6		
2			냉 · 난방장치 수리하기	6		
3			냉 · 난방장치 교환하기	6		
4			냉 · 난방장치 검사하기	6		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	24	편의장치 점검 · 진단하기	4		
6			편의장치 조정하기	5		
7			편의장치 수리하기	5		
8			편의장치 교환하기	5		
9			편의장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트자동차전기전자 제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		

편의장치 검사하기	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 클러치 및 수동변속기 관련 장치를 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ○ 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030322_23v4 클러치·수동변속기 정비	24	클러치·수동변속기 점검·진단하기	8		
2			클러치·수동변속기 수리·교환하기	8		
3			클러치·수동변속기 검사하기	8		
4	1506030327_23v4 제동장치 정비	24	제동장치 점검·진단하기	8		
5			제동장치 수리·교환하기	8		
6			제동장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차성능검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차성능에 관계되는 검사기준 및 검사방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고, 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력을 배양하고 더불어 자동차 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형을 분석하고 고장을 진단할 수 있도록 한다.	학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030603_23v4 기기검사	48	사이드 슬립 검사하기	6		
2			제동력 검사하기	6		
3			속도계 검사하기	6		
4			전조등 검사하기	6		
5			경적, 배기, 소음 검사하기	6		
6			택시미터 검사하기	6		
7			가스누출 검사하기	6		
8			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차성능검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		
	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		

가스누출 검사하기	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
CATIA실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 2d 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CATIA실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
CATIA실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
○ 3D형상모델링 검토란 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출하는 능력이다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	48	3D형상모델링 검토하기	24		
2			3D형상모델링 출력 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CATIA실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차실습전반을 통하여 융합프로젝트실습의 기초를 다진다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	프로젝트계획수립하기	4			
3	프로젝트계획수립하기	4			
4	조편성및업무분담하기	4			
5	자료수집및팀별과제수행하기	4			
6	자료수집및팀별과제수행하기	4			
7	자료수집및팀별과제수행하기	4			
8	자료수집및팀별과제수행하기	4			
9	중간발표	4			
10	팀별과제보완하기	4			
11	팀별과제보완하기	4			
12	팀별과제보완하기	4			
13	팀별과제보완하기	4			
14	팀별과제보완하기	4			
15	최종결과보고회개최	4			
16	최종결과보고서제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·친환경자동차 정비 분야를 대상으로 연구과제를 선정할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	프로젝트계획 수립하기	4			
3	프로젝트계획 수립하기	4			
4	조편성 및 업무 분담하기	4			
5	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
6	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
7	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
8	자료수집 및 팀별 과제 수행하기	4			
9	중간발표	4			
10	팀별 과제 보완하기	4			
11	팀별 과제 보완하기	4			
12	팀별 과제 보완하기	4			
13	팀별 과제 보완하기	4			
14	팀별 과제 보완하기	4			
15	최종결과 보고회 개최	4			
16	최종결과 보고서 제출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과　　전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자동차센서소자응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동차에서 사용되고 있는 각종 전장부품과 소재의 특성과 원리를 이해하고 각종 센서의 응용회로를 제작할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 전장 기초 지식	3			
2	전기흐름 이해	3			
3	옴의법칙 측정	3			
4	키르히호프 법칙 응용 측정	3			
5	PWM 제어 측정	3			
6	자동차 전장회로 제작	3			
7	자동차 전장 및 소재 점검	3			
8	IPS 점검	3			
9	전기·전자 소재 측정	3			
10	전기·전자 소재 측정	3			
11	FET 점검	3			
12	각종 센서 응용 회로 제작	3			
13	각종 입력회로 제작	3			
14	오토라이트 회로 제작	3			
15	감광식 룸램프 회로 제작	3			
16	배터리 세이버 회로 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자동차판금도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
손상된 차체를 원상복구하기 위하여 차체 수리용 공구와 장비를 이용하여 차체수리를 할 수 있게 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전교육	4			
2	장비 사용법	4			
3	셀렉터 설치법	4			
4	가스 용접하기	4			
5	전기 용접하기	4			
6	CO2 용접하기	4			
7	스포트 용접하기	4			
8	차체 내장 탈거하기	4			
9	차체 외장 탈거하기	4			
10	차체 패널파손 분석하기1	4			
11	차체 패널파손 분석하기2	4			
12	패널수정하기	4			
13	패널수정 및 교환하기	4			
14	차체 프레임 측정하기	4			
15	판금 퍼티 작업하기	4			
16	종합과목 수행하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
스마트자율주행자동차시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
오픈된 프로그램을 이용하여 자율주행자동차의 원리와 개념을 파악하고 자율주행시스템 키트를 사용하고 그 원리를 기반으로 실습을 할 수 있다.	자율주행자동차실습(한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트자율주행자동차 개념	3			
2	ADUINO 프로그램 원리	3			
3	ADUINO 프로그램 언어	3			
4	ADUINO 프로그램 작성	3			
5	ADUINO 프로그램 응용	3			
6	자율주행자동차 키트 원리	3			
7	자율주행자동차 키트 적용	3			
8	자율주행자동차 키트 적용	3			
9	모형 자율주행자동차 운용	3			
10	모형 자율주행자동차 운용	3			
11	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
12	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
13	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
14	음성인식 개념과 음성인식 AI비서	3			
15	음성인식 활용 실습	3			
16	이미지 인식과 인공지능	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
전공세미나실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공세미나실습		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사	2			
2	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사	2			
3	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사	2			
4	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 조사	2			
5	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표	2			
6	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표	2			
7	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표	2			
8	자동차엔진, 섀시, 전기장치 고장사례 발표	2			
9	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
10	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
11	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
12	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
13	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
14	프로젝트 진행 준비 사전조사	2			
15	프로젝트 계획 보고서 발표 및 제출	2			
16	프로젝트 계획 보고서 발표 및 제출	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
자율주행자동차코딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노 제품을 이용하여 다양한 형태의 자율주행자동차 제작에 대한 실습으로 타 분야와의 융합, 협업할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 센서 특성	3			
2	초음파센서 특성	3			
3	초음파센서 특성	3			
4	자율주행자동차_라인 트레이서	3			
5	자율주행자동차_라인 트레이서	3			
6	자율주행자동차_초음파센서	3			
7	자율주행자동차_초음파센서	3			
8	자동차제어알고리즘_회전 제어	3			
9	자동차제어알고리즘_회전 제어	3			
10	자동차제어알고리즘_전진 제어	3			
11	자동차제어알고리즘_후진 제어	3			
12	자율주행자동차_하드웨어 만들기	3			
13	자율주행자동차_불루투스를 이용한 제어	3			
14	자율주행자동차_불루투스를 이용한 제어	3			
15	핸드폰 어플을 이용한 블루투스 통신하기	3			
16	핸드폰 어플을 이용한 블루투스 통신하기	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실습1	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 결과 보고	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동차공학과 전공 : 스마트자동차전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실습2	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
2	산업체 협약체결 및 현장실습	10			
3	현장실습 및 보고서 작성	10			
4	현장실습 및 보고서 작성	10			
5	현장실습 및 보고서 작성	10			
6	현장실습 및 보고서 작성	10			
7	현장실습 및 보고서 작성	10			
8	현장실습 및 보고서 작성	10			
9	현장실습 및 보고서 작성	10			
10	현장실습 및 보고서 작성	10			
11	현장실습 및 보고서 작성	10			
12	현장실습 및 보고서 작성	10			
13	현장실습 및 보고서 작성	10			
14	현장실습 및 보고서 작성	10			
15	현장실습 및 보고서 작성	10			
16	현장실습 결과 보고	10			